

Крэш-курс АМС 10 • Блок 2 • Геометрия

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

Урок 2.1. Углы: параллельные прямые, треугольники, многоугольники

ТЕОРИЯ

Параллельные прямые. Секущая при двух параллельных прямых даёт три пары равных или дополняющих углов: соответственные равны, накрест лежащие равны, односторонние дают в сумме 180° . На констесте это работает в одну сторону мысли: увидели параллельность — переносите угол вдоль секущей, не пересчитывая заново. Если точка висит МЕЖДУ параллельными прямыми, проведите через неё вспомогательную параллель: любой ломаный угол распадётся на два простых.

Сумма углов треугольника = 180° . Внешний угол = сумме двух не смежных внутренних. Сумма углов n -угольника = $(n - 2) \cdot 180^\circ$; сумма внешних углов любого выпуклого многоугольника = 360° .

Треугольник. 180° — главная валюта. Внешний угол экономит ход: он сразу равен сумме двух дальних внутренних, без вычисления третьего угла. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны — половина всех угловых погонь на АМС держится на этом факте плюс 180° .

Многоугольники. Для правильных многоугольников считайте через ВНЕШНИЙ угол: он равен $360^\circ/n$, а внутренний = $180^\circ - 360^\circ/n$. Дан внутренний угол 156° ? Не решайте уравнение с $(n - 2)$: внешний равен 24° , и $n = 360/24 = 15$. Быстрее и без арифметических ям.

Биссектрисы. Биссектрисы внутренних углов часто встречаются в угловых погонях: выражайте их половинки через сумму углов треугольника — одна строчка честной арифметики надёжнее полузабытой готовой формулы.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ

Прямые a и b параллельны. Секущая образует с прямой a угол 65° . Найдите односторонний с ним внутренний угол при прямой b .

→ Односторонние углы дают в сумме 180° : искомый угол равен $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$. Ловушка — спутать пары: накрест лежащий был бы равен 65° . Перед ответом на секунду проверьте, РАВЕНСТВО или ДОПОЛНЕНИЕ даёт ваша пара углов.

РАЗБОР 2 • ВНЕШНИЙ УГОЛ

В треугольнике ABC угол $A = 50^\circ$, а внешний угол при вершине B равен 120° . Найдите угол C .

→ Внешний угол при B равен сумме дальних внутренних: $120^\circ = A + C = 50^\circ + C$, значит $C = 70^\circ$. Медленный путь — сначала найти $B = 60^\circ$, потом вычитать из 180° : результат тот же, но ходов вдвое больше.

РАЗБОР 3 • ПРАВИЛЬНЫЙ МНОГУГОЛЬНИК

Внутренний угол правильного многоугольника равен 156° . Сколько у него сторон?

→ Внешний угол: $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$. Все внешние в сумме дают 360° , значит $n = 360/24 = 15$. Проверка через $(n - 2) \cdot 180$: $13 \cdot 180 = 2340$ и $2340/15 = 156$. Верно. Внешний угол — всегда короче.

РАЗБОР 4 • УГЛОВАЯ ПОГОНЯ

В треугольнике ABC стороны $AB = AC$ и угол $A = 36^\circ$. Биссектриса угла B пересекает сторону AC в точке D . Найдите угол BDC .

→ Углы при основании: $(180^\circ - 36^\circ)/2 = 72^\circ$. Биссектриса делит угол B пополам: угол $ABD = 36^\circ$. В треугольнике ABD : угол $ADB = 180^\circ - 36^\circ - 36^\circ = 108^\circ$, значит смежный угол $BDC = 72^\circ$. Метод один для всех погонь: ставьте числа на КАЖДЫЙ угол по мере вычисления, ничего не держите в голове.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Углы треугольника относятся как $2 : 3 : 4$. Найдите наибольший угол.
2. Прямые a и b параллельны. Односторонние внутренние углы при секущей равны $(3x + 20)^\circ$ и $(2x - 10)^\circ$. Найдите x .
3. Внешний угол правильного многоугольника равен 24° . Сколько у него сторон?
4. В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 40° . Найдите угол при основании.
5. Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника равна 1440° . Сколько у него сторон?
6. Внешний угол треугольника равен 110° , один из не смежных с ним внутренних углов равен 45° . Найдите второй не смежный внутренний угол.
7. В правильном многоугольнике внутренний угол в 5 раз больше внешнего. Сколько у многоугольника сторон?
8. Точка P лежит между параллельными прямыми a и b . Отрезок из точки A на прямой a идёт в P , отрезок из P идёт в точку B на прямой b . Угол между AP и прямой a равен 35° , угол между PB и прямой b равен 45° (оба угла открыты в сторону точки P). Найдите угол APB .
9. ★ В треугольнике ABC угол $A = 40^\circ$. Биссектрисы углов B и C пересекаются в точке I . Найдите угол BIC .

Урок 2.2. Подобие и Пифагор: особые треугольники, высота к гипотенузе, тройки

ТЕОРИЯ

Подобие. Два равных угла — и треугольники подобны (третий угол бесплатный). Все линейные размеры подобных фигур связаны одним коэффициентом k : стороны, высоты, периметры. Площади — коэффициентом k^2 . Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает подобный треугольник: из $DE \parallel BC$ сразу следует $AD/AB = AE/AC = DE/BC$.

Пифагор и тройки. В прямоугольном треугольнике $a^2 + b^2 = c^2$. Выучите тройки: 3-4-5, 5-12-13, 7-24-25, 8-15-17 — и их кратные (6-8-10, 9-12-15, 10-24-26). На АМС тройка узнаётся быстрее, чем извлекается корень; увидели катет 7 и гипотенузу 25 — второй катет 24 без вычислений.

45-45-90: стороны $x : x : x\sqrt{2}$. 30-60-90: стороны $x : x\sqrt{3} : 2x$ (против 30° лежит x , против 60° — $x\sqrt{3}$).

Особые треугольники. Половина квадрата — это 45-45-90: диагональ = сторона $\cdot \sqrt{2}$. Половина равностороннего треугольника — это 30-60-90. Главная ошибка — приставить $\sqrt{3}$ не к той стороне: $\sqrt{3}$ всегда у СРЕДНЕЙ стороны, лежащей против 60° .

Высота к гипотенузе. Она рассекает прямоугольный треугольник на два, подобных исходному. Отсюда три формулы: $h = ab/c$ (из двух выражений площади), $h^2 = mn$ и катет² = $c \cdot$ (своя проекция), где m, n — отрезки гипотенузы. Эти три равенства закрывают целый класс задач АМС.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • 30-60-90

В прямоугольном треугольнике острый угол равен 30° , гипотенуза равна 10. Найдите оба катета.

→ Схема $x : x\sqrt{3} : 2x$. Гипотенуза $2x = 10$, значит $x = 5$: катеты **5 и $5\sqrt{3}$** . Проверка Пифагором: $25 + 75 = 100$. Верно. Ловушка — написать $5\sqrt{3}$ против угла 30° : против меньшего угла лежит меньшая сторона.

РАЗБОР 2 • ПОДОБИЕ

В треугольнике ABC точка D на стороне AB , точка E на стороне AC , причём $DE \parallel BC$. Известно: $AD = 4$, $DB = 6$, $DE = 6$. Найдите BC .

→ Треугольники ADE и ABC подобны с коэффициентом $AD/AB = 4/10 = 2/5$. Значит $BC = DE \cdot 5/2 = \mathbf{15}$.

Классическая ловушка — взять отношение $AD/DB = 4/6$: коэффициент подобия считается к ЦЕЛОЙ стороне, не к её куску.

РАЗБОР 3 • ВЫСОТА К ГИПОТЕНУЗЕ

Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу, и отрезки, на которые она делит гипотенузу.

→ Тройка 6-8-10: гипотенуза 10. Высота из площади: $h = 6 \cdot 8/10 = \mathbf{4,8}$. Проекции катетов: $6^2/10 = 3,6$ и $8^2/10 = 6,4$. Проверка: $3,6 + 6,4 = 10$ и $h^2 = 3,6 \cdot 6,4 = 23,04 = 4,8^2$. Всё сходится.

РАЗБОР 4 • ТРОЙКИ

В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 25, один из катетов равен 7. Найдите периметр.

→ Это тройка 7-24-25: второй катет **24**, периметр $7 + 24 + 25 = \mathbf{56}$. Без тройки пришлось бы считать $\sqrt{(625 - 49)}$ = $\sqrt{576}$ — посылно, но на минуту дольше. Выученные тройки — это купленное время.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите гипотенузу.
2. Диагональ квадрата равна 10. Найдите его площадь.
3. В треугольнике 30-60-90 меньший катет равен 7. Найдите гипотенузу.
4. Стороны треугольника равны 6, 8, 10. Подобный ему треугольник имеет периметр 60. Найдите его наибольшую сторону.
5. В треугольнике ABC отрезок $DE \parallel BC$, точка D на AB , $AD : DB = 2 : 3$, $BC = 20$. Найдите DE .
6. Катеты прямоугольного треугольника равны 5 и 12. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.
7. Диагональ прямоугольника равна 17, одна из сторон равна 8. Найдите площадь прямоугольника.
8. Лестница длиной 25 приставлена к стене: её основание в 7 от стены. Верх лестницы сполз вниз на 4. На сколько отъехал от стены основание?
9. ★ В прямоугольном треугольнике катеты равны 15 и 20. Из вершины прямого угла на гипотенузу опущена высота; D — её основание. Найдите расстояние от точки D до катета длины 15.

Урок 2.3. Площади: треугольник, трапеция, «достроить и вычесть», отношения

ТЕОРИЯ

Треугольник. Базовая формула — полупроизведение основания на высоту: $S = \frac{1}{2}ah$. Основанием можно объявить ЛЮБУЮ сторону — выбирайте ту, к которой высота видна сразу. У прямоугольного

треугольника площадь — половина произведения катетов, без поиска высоты.

Герон: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где p — полупериметр. Трапеция: $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$.

Герон и дежурные треугольники. Треугольник 13-14-15 (площадь 84) и его родня 5-5-6, 9-10-17 живут в задачах десятилетиями. Часто Герон не нужен: высота равнобедренного треугольника считается Пифагором за один ход. Ромб и любой четырёхугольник с перпендикулярными диагоналями: $S =$ половина произведения диагоналей.

«**Достроить и вычесть**». Кривой многоугольник не считают в лоб: достройте его до прямоугольника и вычтите лишние прямоугольные треугольники по углам. Метод обгоняет любые формулы на фигурах с вершинами в узлах сетки и готовит руку к шнуровке из урока 2.5.

Отношения площадей. Треугольники с общей высотой относятся как основания: чевиана AD с $BD : DC = m : n$ делит площадь в отношении $m : n$. Медиана делит площадь пополам; треугольник из средних линий занимает $\frac{1}{4}$ площади (как и каждый из трёх угловых). Два отношения подряд перемножаются — это главный рычаг задач АМС #10–15 о площадях.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ГЕРОН

Найдите площадь треугольника со сторонами 13, 14, 15.

→ Полупериметр $p = 21$. $S = \sqrt{(21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6)} = \sqrt{7056} = 84$. Считать корень удобнее группами: $21 \cdot 7 = 147 = 49 \cdot 3$ и $8 \cdot 6 = 48 = 16 \cdot 3$, значит $S = 7 \cdot 4 \cdot 3 = 84$. Бонус: высота к стороне 14 равна $2 \cdot 84/14 = 12$.

РАЗБОР 2 • ТРАПЕЦИЯ

Основания трапеции равны 8 и 14, высота равна 5. Найдите площадь.

→ $S = (8 + 14)/2 \cdot 5 = 11 \cdot 5 = 55$. Полусумма оснований 11 — это средняя линия: трапеция равновелика прямоугольнику со сторонами 11 и 5. Ловушка — забыть деление на 2 и получить 110: ответ-приманка такого вида почти всегда есть среди вариантов.

РАЗБОР 3 • ДОСТРОИТЬ И ВЫЧЕСТЬ

Из прямоугольника 12 на 9 отрезали один угол: прямоугольный треугольник с катетами 4 и 3, идущими по сторонам прямоугольника. Найдите площадь оставшегося пятиугольника.

→ Целое минус лишнее: $12 \cdot 9 - 4 \cdot 3/2 = 108 - 6 = 102$. Тот же приём работает в обратную сторону: невыпуклую фигуру достраиваем до прямоугольника и вычитаем добавленные куски. Одна большая простая фигура минус простые куски — вместо одной сложной.

РАЗБОР 4 • ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ

Площадь треугольника ABC равна 60. Точка D на стороне BC , причём $BD : DC = 2 : 3$; точка E — середина отрезка AD . Найдите площадь треугольника ABE .

→ Шаг 1: общая высота из A , значит $[ABD] = 60 \cdot 2/5 = 24$. Шаг 2: BE — медиана треугольника ABD , она делит его площадь пополам: $[ABE] = 12$. Два отношения перемножились — ни одной высоты считать не пришлось.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Основание треугольника равно 10, высота к нему равна 7. Найдите площадь.
2. Основания трапеции равны 6 и 10, высота равна 4. Найдите площадь.
3. Найдите площадь треугольника со сторонами 5, 5, 6.
4. Найдите площадь треугольника со сторонами 9, 10, 17.
5. Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите его площадь.

6. Площадь треугольника ABC равна 54. Точка D на стороне BC , причём $BD : DC = 4 : 5$. Найдите площадь треугольника ABD .
7. Площадь треугольника равна 40. Найдите площадь треугольника, образованного серединами его сторон.
8. Площадь треугольника ABC равна 81. Точка M на стороне AB , точка N на стороне AC , причём $AM : MB = 1 : 2$ и $AN : NC = 1 : 2$. Найдите площадь четырёхугольника $BMNC$.
9. ★ В трапеции $ABCD$ основания $BC = 5$ и $AD = 15$, диагонали пересекаются в точке O . Площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

Урок 2.4. Окружность: вписанные углы, касательные, $r = S/p$

ТЕОРИЯ

Вписанные и центральные углы. Вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу; все вписанные углы на одной дуге равны. Частный случай, решающий сотни задач: угол, опирающийся на диаметр, — прямой (Фалес). Во вписанном четырёхугольнике противоположные углы дают в сумме 180° .

Касательные. Касательная перпендикулярна радиусу в точке касания — увидели касательную, ставьте прямой угол и готовьте Пифагора. Два отрезка касательных из одной внешней точки равны; длина касательной из точки на расстоянии d от центра: $\sqrt{d^2 - r^2}$.

Вписанный угол = $\frac{\text{центральный}}{2}$. Вписанная окружность: $r = S/p$ (p — полупериметр). Прямоугольный треугольник: $r = \frac{a+b-c}{2}$, $R = c/2$.

Вписанная и описанная окружности. Разрежьте треугольник на три треугольника с вершиной в центре вписанной окружности: высота каждого равна r , откуда $S = pr$ и $r = S/p$. У прямоугольного треугольника центр описанной окружности — середина гипотенузы: $R = c/2$, и это мгновенно даёт медиану к гипотенузе.

Хорды. Перпендикуляр из центра делит хорду пополам: половина хорды, радиус и расстояние до центра образуют прямоугольный треугольник. Хорда 8 в окружности радиуса 5 лежит на расстоянии 3 от центра — та же тройка 3-4-5 в новом костюме.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 · ВПИСАННЫЙ УГОЛ

Хорда AB стягивает центральный угол 100° . Точка C лежит на большей дуге AB . Найдите угол ACB .

→ Вписанный угол ACB опирается на ту же дугу, что и центральный: $100^\circ/2 = 50^\circ$. Ловушка — точка на МЕНЬШЕЙ дуге: там угол опирался бы на дугу 260° и был бы равен 130° . Всегда проверяйте, на какую дугу смотрит вершина.

РАЗБОР 2 · КАСАТЕЛЬНАЯ

Точка P находится на расстоянии 13 от центра окружности радиуса 5. Найдите длину касательной из точки P .

→ Радиус в точку касания перпендикулярен касательной: прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 и катетом 5. Касательная = $\sqrt{169 - 25} = 12$ — тройка 5-12-13. Каждая задача о касательной начинается с этого прямого угла.

РАЗБОР 3 · ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Найдите радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8.

→ Гипотенуза 10. Через формулу $r = S/p$: площадь 24, полупериметр 12, значит $r = 24/12 = 2$. Быстрая проверка формулой для прямоугольного треугольника: $(6 + 8 - 10)/2 = 2$. Сошлось. Обе формулы держите наготове: первая универсальна, вторая мгновенна.

РАЗБОР 4 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, угол $A = 70^\circ$, угол $B = 85^\circ$. Найдите углы C и D .

→ Противоположные углы дают 180° : $C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$, $D = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$. Проверка: $70 + 85 + 110 + 95 = 360$. Верно. Пары — именно ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ углы: A с C , B с D , не соседние.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Центральный угол равен 80° . Найдите вписанный угол, опирающийся на ту же дугу.
2. Отрезок AB — диаметр окружности, точка C лежит на окружности, угол $CAB = 35^\circ$. Найдите угол CBA .
3. Точка P удалена от центра окружности радиуса 6 на расстояние 10. Найдите длину касательной из P .
4. Четырёхугольник вписан в окружность, один из его углов равен 100° . Найдите противоположный угол.
5. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 13, 14, 15.
6. Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите радиус описанной окружности.
7. Из точки P проведены касательные PA и PB к окружности с центром O ; угол $APB = 40^\circ$. Найдите центральный угол AOB .
8. В окружности радиуса 5 проведены две параллельные хорды длиной 6 и 8, лежащие по одну сторону от центра. Найдите расстояние между ними.
9. ★ Окружность, вписанная в прямоугольный треугольник, касается гипотенузы в точке, делящей её на отрезки 6 и 4. Найдите площадь треугольника.

Урок 2.5. Координатная геометрия: расстояние, прямые, окружность, шнуровка

ТЕОРИЯ

Расстояние и середина. Расстояние между точками — Пифагор по разностям координат: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Середина — полусуммы координат. Разности 6 и 8, 5 и 12, 8 и 15 — узнавайте тройки и не извлекайте корень честно.

Прямые. Угловой коэффициент $k = \Delta y / \Delta x$: подъём на шаг вправо. Параллельные прямые: равные k ; перпендикулярные: $k_1 k_2 = -1$. Прямая по точке и наклону: $y - y_0 = k(x - x_0)$. Пересечения с осями ищутся подстановкой нуля — не по памяти, а подстановкой.

Шнуровка для треугольника $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$: $S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_2 y_3 - x_3 y_2 + x_3 y_1 - x_1 y_3|$.

Окружность: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Окружность. Уравнение с $x^2 + y^2$ и линейными членами приводится выделением полных квадратов: из $x^2 - 6x$ получаем $(x - 3)^2 - 9$. Центр и радиус читаются из канонического вида; не забудьте перенести «хвосты» от квадратов в правую часть.

Шнуровка. Обход вершин — строго по контуру (по или против часовой стрелки, но без прыжков через фигуру), модуль в конце спасает от знака. Ставьте вершину с нулями первой: слагаемые с нулём выгорают, и счёт укорачивается вдвое. Для многоугольника формула та же: пары соседних вершин по кругу.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • РАССТОЯНИЕ И СЕРЕДИНА

Даны точки $A(-2; 3)$ и $B(4; 11)$. Найдите длину отрезка AB и его середину.

→ Разности: $\Delta x = 6$, $\Delta y = 8$ — тройка 6-8-10, длина **10** без корня. Середина: $((-2 + 4)/2; (3 + 11)/2) = (1; 7)$.

Частая ошибка в середине — полуразность вместо полусуммы: середина — это СРЕДНЕЕ координат.

РАЗБОР 2 • УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ

Прямая проходит через точки $(2; 3)$ и $(6; 11)$. Найдите её уравнение и угловой коэффициент перпендикулярной ей прямой.

→ Наклон: $(11 - 3)/(6 - 2) = 2$. Через точку $(2; 3)$: $y - 3 = 2(x - 2)$, то есть **$y = 2x - 1$** . Проверка второй точкой: $2 \cdot 6 - 1 = 11$. Верно. Перпендикулярный наклон: $k = -1/2$ (произведение наклонов равно -1).

РАЗБОР 3 • ШНУРОВКА

Найдите площадь треугольника с вершинами $(0; 0)$, $(8; 2)$, $(3; 7)$.

→ Нулевая вершина первая — выживает одно перекрёстное произведение: $S = |8 \cdot 7 - 3 \cdot 2|/2 = |56 - 6|/2 = 25$.

Полная шнуровка дала бы то же: $0 \cdot 2 - 8 \cdot 0 + 8 \cdot 7 - 3 \cdot 2 + 3 \cdot 0 - 0 \cdot 7 = 50$, половина 25.

РАЗБОР 4 • ОКРУЖНОСТЬ

Найдите центр и радиус окружности $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

→ Полные квадраты: $(x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 = 12$, значит $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$. Центр **$(3; -2)$** , радиус **5**. Два капкана: знак центра противоположен знаку в скобке, а 25 — это r^2 , не радиус.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите расстояние между точками $(1; 2)$ и $(7; 10)$.
2. Найдите середину отрезка с концами $(-3; 5)$ и $(9; -1)$.
3. Найдите угловой коэффициент прямой, проходящей через точки $(2; -1)$ и $(5; 8)$.
4. Прямая $3x + 4y = 12$ отсекает от осей координат треугольник. Найдите его площадь.
5. Прямая перпендикулярна прямой $y = 2x + 3$ и проходит через точку $(4; 1)$. Найдите её пересечение с осью y .
6. Найдите радиус окружности $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.
7. Найдите площадь четырёхугольника с вершинами $(0; 0)$, $(5; 0)$, $(6; 4)$, $(1; 3)$, перечисленными по контуру.
8. Точка на оси x равноудалена от точек $A(1; 2)$ и $B(7; 4)$. Найдите её абсциссу.
9. ★ Точки $A(2; 3)$ и $B(10; 9)$ лежат по одну сторону от оси x . Точка P выбирается на оси x так, чтобы сумма $AP + PB$ была наименьшей. Найдите абсциссу точки P .

Урок 2.6. Стереометрия-минимум: объёмы, поверхности, развёртки, диагональ

ТЕОРИЯ

Призма и цилиндр. Всё, что «вытянуто» из основания на высоту: объём = площадь основания $\times$ высота.

Цилиндр: $V = \pi r^2 h$, боковая поверхность — развёрнутый прямоугольник $2\pi r$ на h , полная поверхность $2\pi r h + 2\pi r^2$. Куб с ребром a : объём a^3 , поверхность $6a^2$.

Конус, пирамида, шар. Всё «острое» берёт треть от своей призмы: $V = \frac{1}{3} \cdot \text{основание} \cdot \text{высота}$. У конуса радиус, высота и образующая l связаны Пифагором: $l^2 = r^2 + h^2$; боковая поверхность $\pi r l$. Шар: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, поверхность $4\pi r^2$.

Диагональ прямоугольного параллелепипеда $a \times b \times c$: $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Куб: $d = a\sqrt{3}$.

Развёртки. Боковая поверхность цилиндра разворачивается в прямоугольник со сторонами $2\pi r$ и h ; боковая поверхность конуса — в сектор радиуса l , длина дуги которого равна $2\pi r$. Кратчайший путь по поверхности ищется на развёртке отрезком — в объёме он выглядит кривым, на развёртке он прямой.

Диагональ и уровень воды. Диагональ параллелепипеда — двойной Пифагор одной формулой. Задачи о погружении и переливании держатся на одном законе: объём не исчезает. Тело, полностью ушедшее под воду в цилиндре, поднимает уровень ровно на свой объём, делённый на площадь основания.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ДИАГОНАЛЬ

Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 3, 4 и 12.

→ $d = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$. Внутри спрятаны две тройки: 3-4-5 по дну и 5-12-13 в вертикальном сечении — формула просто склеивает два Пифагора в один.

РАЗБОР 2 • ЦИЛИНДР

Радиус цилиндра равен 3, высота равна 5. Найдите объём и полную поверхность.

→ Объём: $\pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi$. Поверхность: бок $2\pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi$ плюс две крышки $2 \cdot 9\pi = 18\pi$, итого 48π . Ответы на АМС часто оставляют с π — не спешите умножать на 3,14.

РАЗБОР 3 • КОНУС

Радиус основания конуса равен 6, высота равна 8. Найдите объём и боковую поверхность.

→ Объём: $(1/3)\pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi$. Образующая: $\sqrt{36 + 64} = 10$ (тройка 6-8-10), боковая поверхность $\pi r l = 60\pi$. Ловушка — подставить в $\pi r l$ высоту вместо образующей: в формуле поверхности живёт именно l .

РАЗБОР 4 • ШАР

Радиус шара равен 3. Найдите объём и площадь поверхности.

→ Объём: $(4/3)\pi \cdot 27 = 36\pi$. Поверхность: $4\pi \cdot 9 = 36\pi$. Числа совпали — это особенность именно радиуса 3, а не закон природы. Держите обе формулы отдельно: $(4/3)\pi r^3$ и $4\pi r^2$ путают чаще всех остальных пар.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Ребро куба равно 4. Найдите площадь его поверхности.
2. Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 2, 3 и 6.
3. Прямая призма: в основании прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4, высота призмы равна 10. Найдите площадь полной поверхности.

4. Площадь поверхности шара равна 100л. Найдите его объём.
5. Радиус основания конуса равен 5, образующая равна 13. Найдите объём.
6. Объём куба равен 27. Найдите его диагональ (от вершины до противоположной вершины).
7. Боковую поверхность цилиндра с радиусом 4 и высотой 10 развернули в прямоугольник. Найдите его площадь.
8. В цилиндрический бак с радиусом основания 6 полностью погрузили шар радиуса 3 (вода накрыла его целиком и не перелилась). На сколько поднялся уровень воды?
9. ★ Из сектора круга радиуса 10 с центральным углом 216° свернули боковую поверхность конуса. Найдите объём конуса.

Решения самостоятельных порций

УРОК 2.1

1. Часть $= 180/9 = 20^\circ$: углы $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$. Наибольший **80°** .
2. $5x + 10 = 180$, значит $x = 34$ (углы 122° и 58°).
3. $360/24 = 15$ сторон.
4. $(180 - 40)/2 = 70^\circ$.
5. $n - 2 = 8$, значит $n = 10$.
6. $110 - 45 = 65^\circ$.
7. 6 частей $= 180^\circ$, внешний угол 30° : $n = 360/30 = 12$.
8. Вспомогательная параллель через P разбивает угол APB на два накрест лежащих: $35^\circ + 45^\circ = 80^\circ$.
★ Углы $B + C = 140^\circ$, их половины дают 70° , значит угол $BIC = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. Общий факт: угол между биссектрисами равен $90^\circ + A/2$.

УРОК 2.2

1. 3-4-5, умноженная на 3: гипотенуза **15**.
2. Площадь $= d^2/2 = 100/2 = 50$.
3. $2 \cdot 7 = 14$ (а больший катет $7\sqrt{3}$).
4. Коэффициент $60/24 = 2,5$: стороны 15, 20, 25. Наибольшая **25**.
5. $AD/AB = 2/5$, значит $DE = 20 \cdot 2/5 = 8$.
6. Гипотенуза 13 (тройка 5-12-13): $h = 5 \cdot 12/13 = 60/13$.
7. Тройка 8-15-17: вторая сторона 15, площадь $8 \cdot 15 = 120$.
8. Сначала высота $\sqrt{625 - 49} = 24$ (тройка 7-24-25). Новая высота 20, новое основание $\sqrt{625 - 400} = 15$ (тройка 15-20-25). Сдвиг: $15 - 7 = 8$.
★ Гипотенуза 25. Отрезок у катета 15: $AD = 15^2/25 = 9$. Перпендикуляр из D на катет создаёт треугольник, подобный исходному: расстояние $= AD \cdot 20/25 = 9 \cdot 0,8 = 7,2$. Две ступени подобия подряд — фирменный ход задач №11–15.

УРОК 2.3

1. $10 \cdot 7/2 = 35$.
2. $(6 + 10)/2 \cdot 4 = 32$.
3. Высота $\sqrt{25 - 9} = 4$: площадь $6 \cdot 4/2 = 12$.
4. $\sqrt{18 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 1} = \sqrt{1296} = 36$.
5. $10 \cdot 24/2 = 120$ (а сторона ромба — 13, тройка 5-12-13).
6. $54 \cdot 4/9 = 24$.
7. Коэффициент площадей $(1/2)^2 = 1/4$: площадь **10**.
8. $[AMN] = 81 \cdot (1/3)(1/3) = 9$, значит $[BMNC] = 81 - 9 = 72$. Вычесь — быстрее, чем считать четырёхугольник напрямую.
★ Подобие $1 : 3$ даёт $[DOA] = 9 \cdot 3 = 27$. Далее $OA : OC = 3 : 1$, значит $[AOB] = 3 \cdot [BOC] = 9$, и так же $[COD] = 9$.
Итого $3 + 27 + 9 + 9 = 48$.

УРОК 2.4

1. $80/2 = 40^\circ$.

2. Угол $C = 90^\circ$ (Фалес), значит $CBA = 90 - 35 = 55^\circ$.

3. $\sqrt{100 - 36} = 8$ (тройка 6-8-10).

4. $180 - 100 = 80^\circ$.

5. $r = S/p = 84/21 = 4$.

6. Гипотенуза 15 (тройка 9-12-15), значит $R = 7,5$.

7. $360 - 90 - 90 - 40 = 140^\circ$.

8. Хорда 6 лежит на расстоянии $\sqrt{25 - 9} = 4$, хорда 8 — на расстоянии $\sqrt{25 - 16} = 3$. По одну сторону: $4 - 3 = 1$. Ловушка — сложить и получить 7: это ответ для хорд по РАЗНЫЕ стороны.

★ Пифагор: $(6 + r)^2 + (4 + r)^2 = 100$, то есть $r^2 + 10r - 24 = 0$ и $r = 2$. Катеты 8 и 6: площадь $8 \cdot 6/2 = 24$. Проверка: тройка 6-8-10.

УРОК 2.5

1. Тройка 6-8-10: расстояние 10.

2. $((-3 + 9)/2; (5 - 1)/2) = (3; 2)$.

3. $(8 - (-1))/(5 - 2) = 9/3 = 3$.

4. Пересечения $(4; 0)$ и $(0; 3)$: прямоугольный треугольник, площадь $4 \cdot 3/2 = 6$.

5. $y - 1 = -(x - 4)/2$, то есть $y = -x/2 + 3$: пересечение $(0; 3)$.

6. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 3 + 4 + 9 = 16$: радиус 4.

7. Сумма перекрёстных произведений: $0 + (5 \cdot 4 - 6 \cdot 0) + (6 \cdot 3 - 1 \cdot 4) + 0 = 20 + 14 = 34$. Площадь $34/2 = 17$.

8. $(x - 1)^2 + 4 = (x - 7)^2 + 16$: $-2x + 5 = -14x + 65$, откуда $12x = 60$ и $x = 5$. Проверка: обе дистанции $\sqrt{20}$.

★ Отражение: $A'(2; -3)$. Прямая $A'B$ имеет наклон $12/8 = 3/2$ и пересекает ось x при $-3 + (3/2)(x - 2) = 0$, то есть $x = 4$. Любой другой путь длиннее ломаной, распрямлённой отражением — это и есть трюк задач о кратчайшем пути.

УРОК 2.6

1. $6 \cdot 16 = 96$.

2. $\sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$.

3. Основание: 3-4-5, площадь 6, периметр 12. Полная поверхность: $2 \cdot 6 + 12 \cdot 10 = 132$.

4. $r = 5$: объём $(4/3)\pi \cdot 125 = 500\pi/3$.

5. $h = 12$: объём $(1/3)\pi \cdot 25 \cdot 12 = 100\pi$.

6. Ребро 3: диагональ $3\sqrt{3}$.

7. $2\pi \cdot 4 \cdot 10 = 80\pi$.

8. Объём шара 36π , площадь основания 36π : подъём $36\pi/36\pi = 1$.

★ Дуга: $(216/360) \cdot 2\pi \cdot 10 = 12\pi$, значит радиус основания 6. Образующая 10, высота $\sqrt{100 - 36} = 8$. Объём: $(1/3)\pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi$.